

OO Programiranje, Kolokvijum, Januar 2024.

Grupa 1

Na desktopu kreirati folder čiji je naziv OOC1_Vaše_Ime_i_Prezime (npr. OOC_Marko_Markovic). U svim zadacima treba razdvojiti zaglavlje klase i realizaciju klase. Zaglavlje klase treba da se nalazi u datoteci sa ekstenzijom *h*, dok realizacija treba da se nalazi u datoteci sa ekstenzijom *cpp*. Datoteke moraju imati isto ime kao i klasa. Datoteka koja sadrži zaglavlje mora da ima i odgovarajući *guard-block*. **Datoteke i funkcije sa pogrešnim imenima i neodgovarajućim formatima neće biti bodovane. Vrijeme rada: 90 minuta.**

-
1. **(19 poena)** Kreirati klasu *OcjenaException* koja je javno izvedena iz klase *exception*. (2 poena)
 - a. Napisati konstruktor sa jednim argumentom tipa *char** koji predstavlja poruku. Napraviti duboku kopiju predatog stringa. (3 poena)
 - b. Implementirati konstruktor kopije. (3 poena)
 - c. Implementirati operator dodjele. Voditi računa da ne dođe do curenja memorije tako što će se izgubiti referenca na niz koji je predstavljao prethodnu poruku. (5 poena)
 - d. Implementirati metodu *what*. Metoda *what* vraća string koji je predat konstruktoru. (4 poena)
 - e. Implementirati destruktor. (2 poena)
 2. **(21 poena)** Kreirati klasu *Ocjena*, koja sadrži privatne podatke *vrijednost* tipa *char*, i *idPredmeta* tipa *int*. Vrijednost mora biti neki od karaktera A, B, C, D, E ili F. Ako vrijednost za ocjenu nije iz odgovarajućeg skupa vrijednosti baciti exception tipa *OcjenaException*.
 - a. Napisati konstruktor bez argumenata koji postavlja vrijednost za ocjenu na F a vrijednost za *idPredmeta* na 0. Koristiti listu inicijalizatora. (5 poena)
 - b. Napisati konstruktor sa dva argumenta. (3 poena)
 - c. Napisati pristupne metode za *vrijednost* i *idPredmeta*. Geteri moraju da imaju *const* kvalifikator. (3 poena)
 - d. Preklopiti operator *<*. Dvije ocjene se porede po atributu vrijednost. Ocjena A je najveća a ocjena F najmanja. (5 poena)
 - e. Preklopiti operator *<<*. (5 poena)
 - f. Implementirati prefiksni i postfiksni operator *++*. Operator povećava vrijednost ocjene za 1 ako nije već maksimalna. Ako je ocjena maksimalna baciti exception tipa *OcjenaException*.

-
3. **(60 poena)** Kreirati generičku klasu *GenMatrix*. Šablon klase ima tri argumenta (template <class T>). Klasa treba da sadrži sljedeće privatne podatke *T* data*, predstavlja niz koji čuva podatke koji su smješteni u matrici. *Int n* predstavlja broj vrsta matrice, a atribut *int m* predstavlja broj kolona matrice. Podatak koji se nalazi u presjeku *i*-te vrste i *j*-te kolone se čuva na poziciji $i*m+j$ u nizu *data*. Na primjer ako imamo matricu dimenzije 5x7, tada će dužina niza *data* biti 35, i element koji se nalazi na poziciji (3, 2) u matrici čuva u nizu *data* na poziciji sa indeksom $3*7+2 = 23$.
- a. Napisati konstruktor sa dva argumenta koji predstavljaju dimenzije matrice. Alocirati memoriju za niz koji čuva elemente matrice i matricu popuniti nulama. (5 poena)
 - b. Implementirati *operator()* koji uzima dva argumenta, *i* i *j*. Vratiti referencu na element koji se nalazi u presjeku *i*-te vrste i *j*-te kolone. (5 poena)
 - c. Predefinirati operator *==*. Dvije matrice su jednake ako su im iste sve dimenzije, i ako su odgovarajući elementi na svakoj od pozicija jednaki. (5 poena)
 - d. Predefinirati unarni operator *-*. Potrebno je vratiti matricu koja se dobija tako što se svaki element početne matrice pomnoži sa -1. (12 poena)
 - e. Predefinirati prefiksni i postfiksni operator *++*. Potrebno je svaki element matrice uvećati za 1. (12 poena)
 - f. Implementirati metodu *T* reduce_mean()*, koja vraća niz koji sadrži prosječnu vrijednost svake vrste. (10 poena)
 - g. Predefinirati operator ***. Potrebno je vratiti matricu koja se dobije kao proizvod matrica. Ako se matrice ne mogu pomnožiti baciti exception tipa *int*. (11 poena)